Geführte Lösung zu Übungsblatt 11: Knotenpotentialverfahren

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.14

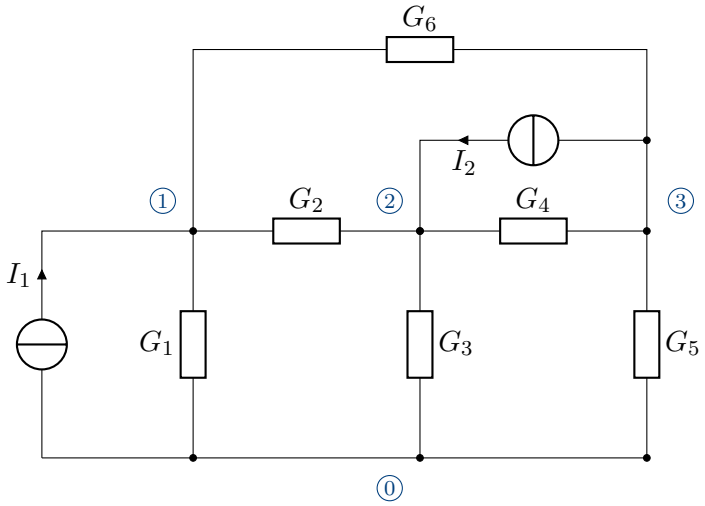
Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- das Kochrezept des Knotenpotentialverfahrens Schritt für Schritt anwenden,
- reale Spannungsquellen in reale Stromquellen umwandeln und Widerstände als Leitwerte schreiben,
- Leitwertmatrix und rechte Seite direkt aus der Schaltung ablesen,
- ein 2×2-Gleichungssystem von Hand lösen und daraus alle Zweigströme bestimmen,
- ideale Spannungsquellen durch Verschieben durch einen Knoten behandeln.

Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

Aufgabe 11.1: Gleichungssystem direkt aufstellen (ca. 15 min)

Die Knoten der Schaltung sind bereits nummeriert, Knoten ⓪ ist der Bezugsknoten.



a) Stellen Sie mit dem Kochrezept das Gleichungssystem $\mathbf{G} \cdot \vec{U} = \vec{I}$ für die Knotenpotentiale U_{10}, U_{20}, U_{30} auf. (Nicht lösen!)

b) Die Leitwertmatrix ist symmetrisch. Woran liegt das?

c) Leiten Sie die erste Zeile des Gleichungssystems zur Kontrolle mit dem Knotensatz an Knoten ① her.

d) Wie ändert sich das Gleichungssystem, wenn die Stromquelle I_2 umgedreht wird? Und wie, wenn G_6 entfernt wird?

Geführte Lösung zu Aufgabe 11.1

▷ Vorbereitung

Knoten sind nummeriert, es gibt keine Spannungsquellen, alle Elemente sind schon Leitwerte – wir können sofort aufstellen.

▷ a) Leitwertmatrix

Leitfrage: Welche Leitwerte sind direkt mit Knoten 1 verbunden? Welche verbinden Knoten 1 direkt mit Knoten 2 bzw. 3?

- Hauptdiagonale G_{ii}: Summe *aller* Leitwerte am Knoten i:
  $G_{11} = G_1 + G_2 + G_6, \quad G_{22} = G_2 + G_3 + G_4, \quad G_{33} = G_4 + G_5 + G_6$

- Nebenelemente G_{ij}: *negative* Summe der Leitwerte zwischen i und j:
  $G_{12} = G_{21} = -G_2, \quad G_{13} = G_{31} = -G_6, \quad G_{23} = G_{32} = -G_4$

▷ a) Rechte Seite

Quellenströme *in* den Knoten positiv, *heraus* negativ: I_1 fließt in Knoten 1; I_2 fließt aus Knoten 3 heraus und in Knoten 2 hinein.

$$\begin{pmatrix} G_1+G_2+G_6 & -G_2 & -G_6 \\ -G_2 & G_2+G_3+G_4 & -G_4 \\ -G_6 & -G_4 & G_4+G_5+G_6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ -I_2 \end{pmatrix}}$$

▷ b) Symmetrie

Ein Leitwert zwischen den Knoten i und j verbindet j genauso mit i. Deshalb ist $G_{ij} = G_{ji}$. Ideale Stromquellen tauchen nie in der Matrix auf, nur auf der rechten Seite.

▷ c) Kontrolle mit dem Knotensatz

Ströme, die Knoten 1 über die Leitwerte verlassen, sind gleich dem zufließenden Quellenstrom:

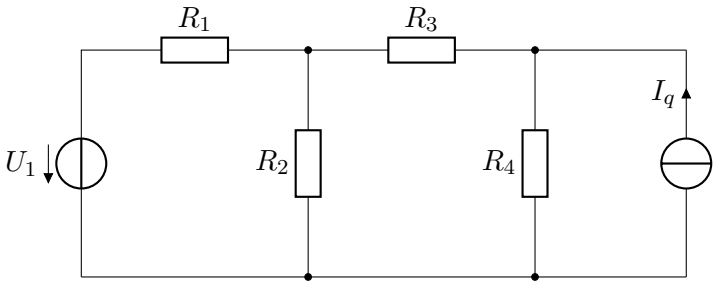
$$G_1U_{10} + G_2(U_{10} - U_{20}) + G_6(U_{10} - U_{30}) = I_1 \;\Leftrightarrow\; (G_1+G_2+G_6)U_{10} - G_2U_{20} - G_6U_{30} = I_1 \;\checkmark$$

▷ d) Änderungen

I_2 umgedreht: Nur die rechte Seite ändert sich zu $(I_1, -I_2, +I_2)^T$, die Matrix bleibt.
G_6 entfernt: G_6 verschwindet aus G_{11} und G_{33}, und $G_{13} = G_{31} = 0$.

Typische Fehler: Nebenelemente mit positivem Vorzeichen eintragen. Die Leitwerte der Stromquellenzweige in die Matrix aufnehmen. Beim Quellenstrom zwischen zwei Knoten nur einen der beiden Knoten berücksichtigen – I_2 taucht immer in zwei Zeilen mit entgegengesetztem Vorzeichen auf.

Aufgabe 11.2: Knotenpotentialverfahren mit Zahlen (ca. 22 min)



Gegeben: $U_1 = 10\,\mathrm{V}$, $I_q = 1{,}5\,\mathrm{A}$, $R_1 = 2\,\Omega$, $R_2 = 4\,\Omega$, $R_3 = 4\,\Omega$, $R_4 = 2\,\Omega$

a) Nummerieren Sie die Knoten (Bezugsknoten unten) und wandeln Sie die reale Spannungsquelle (U_1, R_1) in eine reale Stromquelle um. Zeichnen Sie die umgewandelte Schaltung mit Leitwerten.

b) Stellen Sie das Gleichungssystem für die Knotenpotentiale auf.

c) Lösen Sie das Gleichungssystem von Hand (z. B. mit der Cramerschen Regel).

d) Berechnen Sie die Ströme durch alle vier Widerstände der *Originalschaltung* und prüfen Sie den Knotensatz an beiden Knoten.

Tipp: Für $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$ gilt $x_1 = \dfrac{ed - bf}{ad - bc}$, $x_2 = \dfrac{af - ec}{ad - bc}$.

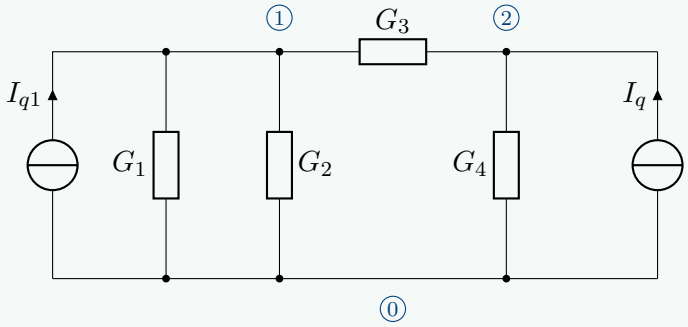
Geführte Lösung zu Aufgabe 11.2

▷ a) Vorbereitung

Knoten ①: oberer Anschluss von R_2; Knoten ②: oberer Anschluss von R_4; Knoten ⓪: unten.
Quellenumwandlung (Innenwiderstand bleibt, Pfeil der Stromquelle zeigt zum Knoten 1):

$$I_{q1} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{10\,\mathrm{V}}{2\,\Omega} = 5\,\mathrm{A}, \qquad G_1 = \frac{1}{R_1} = 0{,}5\,\mathrm{S}$$

Leitwerte: $G_2 = 0{,}25\,\mathrm{S}$, $G_3 = 0{,}25\,\mathrm{S}$, $G_4 = 0{,}5\,\mathrm{S}$.



▷ b) Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} G_1+G_2+G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_3+G_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{q1} \\ I_q \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & -0{,}25 \\ -0{,}25 & 0{,}75 \end{pmatrix} \mathrm{S} \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1{,}5 \end{pmatrix} \mathrm{A}$$

▷ c) Lösen

Determinante: $D = 1 \cdot 0{,}75 - (-0{,}25)^2 = 0{,}6875\ \mathrm{S}^2$.

$$U_{10} = \frac{5 \cdot 0{,}75 - (-0{,}25) \cdot 1{,}5}{0{,}6875}\,\mathrm{V} = \frac{4{,}125}{0{,}6875}\,\mathrm{V} = \boxed{6\,\mathrm{V}}$$

$$U_{20} = \frac{1 \cdot 1{,}5 - 5 \cdot (-0{,}25)}{0{,}6875}\,\mathrm{V} = \frac{2{,}75}{0{,}6875}\,\mathrm{V} = \boxed{4\,\mathrm{V}}$$

▷ d) Zweigströme in der Originalschaltung

Leitfrage: Darf man den Strom durch R_1 als $G_1 \cdot U_{10}$ berechnen?
Nein! Durch G_1 in der umgewandelten Schaltung fließt ein anderer Strom als durch R_1 in der Originalschaltung. In der Originalschaltung liegt an R_1 die Spannung $U_1 - U_{10}$:

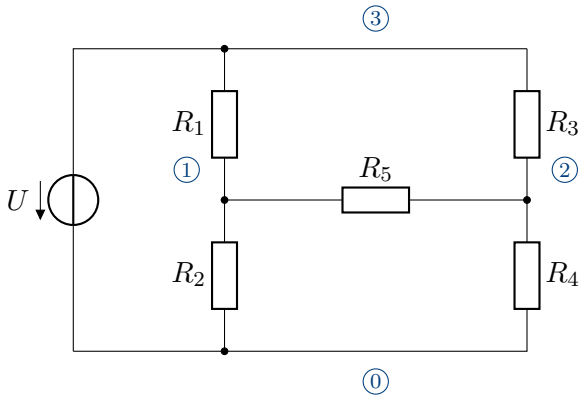
$$I_{R1} = \frac{U_1 - U_{10}}{R_1} = \frac{4\,\mathrm{V}}{2\,\Omega} = \boxed{2\,\mathrm{A}}\ \text{(zu Knoten 1)}, \qquad I_{R2} = \frac{U_{10}}{R_2} = \boxed{1{,}5\,\mathrm{A}},$$

$$I_{R3} = \frac{U_{10} - U_{20}}{R_3} = \boxed{0{,}5\,\mathrm{A}}\ \text{(von 1 nach 2)}, \qquad I_{R4} = \frac{U_{20}}{R_4} = \boxed{2\,\mathrm{A}}.$$

Knoten 1: $2\,\mathrm{A} = 1{,}5\,\mathrm{A} + 0{,}5\,\mathrm{A}$ ✓ Knoten 2: $0{,}5\,\mathrm{A} + 1{,}5\,\mathrm{A} = 2\,\mathrm{A}$ ✓
(Zum Vergleich: In der umgewandelten Schaltung fließen $G_1 U_{10} = 3\,\mathrm{A}$ durch G_1, und $5\,\mathrm{A} - 3\,\mathrm{A} = 2\,\mathrm{A}$ in den Knoten – an den Klemmen verhalten sich beide Quellen gleich, intern nicht.)

Typische Fehler: Die umgewandelte Stromquelle mit falscher Richtung einzeichnen (ihr Pfeil zeigt dorthin, wo der Pluspol der Spannungsquelle war). Den Strom durch R_1 aus der umgewandelten Schaltung ablesen.

Aufgabe 11.3: Ideale Spannungsquelle (ca. 20 min)



Gegeben: $U = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = R_4 = 2\,\Omega$, $R_2 = R_3 = R_5 = 4\,\Omega$

a) Warum lässt sich das Kochrezept hier nicht direkt anwenden?

b) Verschieben Sie die ideale Spannungsquelle durch den Knoten ③ in die Zweige von R_1 und R_3. Zeichnen Sie die neue Schaltung. Was passiert mit Knoten ③?

c) Stellen Sie das Gleichungssystem für U_{10} und U_{20} auf und lösen Sie es.

d) Berechnen Sie den Strom, den die Spannungsquelle abgibt.

Geführte Lösung zu Aufgabe 11.3

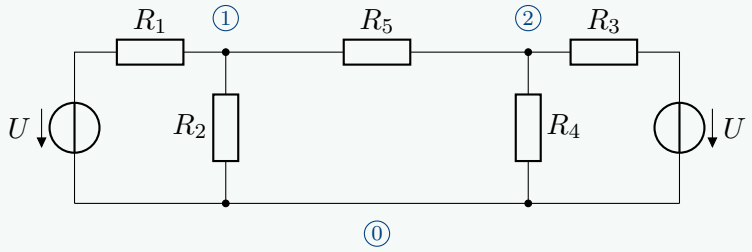
▷ a) Problem

Eine *ideale* Spannungsquelle hat keinen Innenwiderstand. Man kann sie deshalb nicht in eine Stromquelle umwandeln ($I_k = U/0 \to \infty$).

▷ b) Quelle verschieben

Leitfrage: Welche Spannung liegt zwischen Knoten 3 und den oberen Enden von R_1 und R_3?

Wir schieben die Quelle durch Knoten 3 hindurch und setzen je eine Kopie in Reihe zu R_1 und zu R_3 (Skript Abb. 2.7). Die oberen Enden von R_1 und R_3 liegen weiterhin um U über dem Bezugsknoten, an den Spannungen ändert sich nichts. Knoten 3 liegt jetzt auf 0 V und fällt mit dem Bezugsknoten zusammen:



Jetzt sind (U, R_1) und (U, R_3) reale Spannungsquellen und lassen sich umwandeln: $U/R_1 = 6\,\mathrm{A}$ parallel zu $G_1 = 0{,}5\,\mathrm{S}$ in Knoten 1, $U/R_3 = 3\,\mathrm{A}$ parallel zu $G_3 = 0{,}25\,\mathrm{S}$ in Knoten 2.

▷ c) Gleichungssystem und Lösung

Mit $G_2 = G_5 = 0{,}25\,\mathrm{S}$, $G_4 = 0{,}5\,\mathrm{S}$:

$$\begin{pmatrix} G_1+G_2+G_5 & -G_5 \\ -G_5 & G_3+G_4+G_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} UG_1 \\ UG_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -0{,}25 \\ -0{,}25 & 1 \end{pmatrix} \mathrm{S} \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} \mathrm{A}$$

$D = 1 - 0{,}0625 = 0{,}9375\ \mathrm{S}^2$:

$$U_{10} = \frac{6 \cdot 1 + 0{,}25 \cdot 3}{0{,}9375}\,\mathrm{V} = \boxed{7{,}2\,\mathrm{V}}, \qquad U_{20} = \frac{1 \cdot 3 + 6 \cdot 0{,}25}{0{,}9375}\,\mathrm{V} = \boxed{4{,}8\,\mathrm{V}}$$

▷ d) Quellenstrom

Zurück in der *Originalschaltung*: Die Quelle speist die Zweige R_1 und R_3, Knoten 3 liegt auf $U = 12\,\mathrm{V}$:

$$I_U = \frac{U - U_{10}}{R_1} + \frac{U - U_{20}}{R_3} = \frac{4{,}8\,\mathrm{V}}{2\,\Omega} + \frac{7{,}2\,\mathrm{V}}{4\,\Omega} = 2{,}4\,\mathrm{A} + 1{,}8\,\mathrm{A} = \boxed{4{,}2\,\mathrm{A}}$$

Kontrolle Knoten 1: zu $2{,}4\,\mathrm{A}$, ab $U_{10}/R_2 + (U_{10} - U_{20})/R_5 = 1{,}8\,\mathrm{A} + 0{,}6\,\mathrm{A}$ ✓

Typische Fehler: Die Quelle nur in *einen* der Zweige verschieben – sie muss in *jeden* Zweig, der am Knoten hängt. Vergessen, dass Knoten 3 nach dem Verschieben mit dem Bezugsknoten zusammenfällt, und ihn weiter als Unbekannte führen.